

1 הרצאה – משפט ז'ורדן-ברוור ובורסוק-אולם

1.1 רקע

נזכיר מה זה $I_2(f, X)$ ולמה זה מוגדר היטב.

מסקנה 1.1 אם $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה ו- $\partial X \rightarrow Y$ $\partial f : \partial X \rightarrow Y$ טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ אז קיימת העתקה $g : X \rightarrow Y$ הומוטופית ל- f כך ש- $\partial f = \partial g$ וגם $g \pitchfork Z$.

בניסוח אחר נקבל שאם $h : \partial X \rightarrow Y$ היא העתקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ ו- h ניתנת להרחבה לאיזושהי העתקה $X \rightarrow Y$, אז בפרט היא יכולה להתרחב להעתקה טרנסוורסלית ל- Z בכל X .

הגדרה 1.2 (אינדקס חיתוך מודולו 2) נניח ש- X יריעה קומפקטית ו- $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ סגורה, ונניח גם ש- $\dim X + \dim Z = \dim Y$. במקרה זה $f^{-1}(Z)$ היא תת-יריעה סגורה ממימד 0 של X , כלומר היא קבוצה סופית. נגדיר את אינדקס החיתוך מודולו 2 של f ו- Z , $I_2(f, Z)$, להיות מספר הנקודות ב- $f^{-1}(Z)$ מודולו 2.

עבור העתקה חלקה כללית $g : X \rightarrow Y$ נבחר העתקה חלקה f הומוטופית ל- g וטרנסוורסלית ל- Z ונגדיר $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$.

נקבל ש- $I_2(g, Z)$ מוגדרת היטב בשל המשפט הבא.

משפט 1.3 אם $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ הומוטופיות וטרנסוורסליות ל- Z , אז $I_2(f_0, Z) = I_2(f_1, Z)$.

אם $X \subseteq Y$ אנו מקבלים את המקרה המיוחד שבו גם $i : X \hookrightarrow Y$ מקבלת אינדקס חיתוך מודולו 2, והוא כמובן משומר, נגדיר זאת.

הגדרה 1.4 (אינדקס חיתוך מודולו 2 של תת-יריעות) אם $X, Z \subseteq Y$ שתי תת-יריעות ממימד משלים, כלומר $\dim X + \dim Z = \dim Y$, וכן X קומפקטית, אז נגדיר $I_2(X, Z) = I_2(i, Z)$.

הדוגמה מעמוד 93.

עוד מקרה מיוחד שנרצה לדבר עליו הוא המקרה שבו $\dim X = \dim Y$ ו- $f : X \rightarrow Y$ חלקה. אם נניח ש- Y קשירה נקבל ש- $I_2(X, \{y\})$ שווה לכמעט כל $y \in Y$.

הגדרה 1.5 (דרגה מודולו 2) תהי X קומפקטית ו- Y קשירה, $f : X \rightarrow Y$ חלקה. נגדיר את הדרגה מודולו 2 של $f : X \rightarrow Y$ להיות הערך שווה לכמעט כל $I_2(f, \{y\})$. נסמן את הדרגה ב- $\deg_2 f$.

דוגמה של מעגל יחידה והפונקציה $z \mapsto z^n$.

ניצוק תוכן להגדרה זו עם המשפט הבא.

משפט 1.6 (שימור דרגה מודולו 2 על-ידי הומוטופיה) אם $f, g : X \rightarrow Y$ העתקות חלקות והומוטופיות, X קומפקטית ו- Y קשירה, אז,

$$\deg_2 f = \deg_2 g$$

הגדרה 1.7 (על-משטח) יריעה $X \subseteq \mathbb{R}^n$ תיקרא על-משטח (Hypersurface) אם $\dim X = n - 1$.

תהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח ו- $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ חלקה. אנו מעוניינים להבין בהינתן נקודה $z \in Y$ לשאול כמה f מתלפפת סביב z . בהתאם נגדיר,

$$u(x) = \frac{f(x) - z}{|f(x) - z|}.$$

ונקבל פונקציה אשר לכל x מחזירה לנו את הכיוון כווקטור ב- S^{n-1} מ- $f(x)$ ל- z . אנו טוענים שהליפוף שקול למספר הפעמים ש- u מחזירה כיוון מסוים. ממשפט החיתוך (שצריך לצטט פה קודם) אנו מסיקים ש- $u : X \rightarrow S^{n-1}$ מצביעה פעמיים מודולו 2 כמעט תמיד אותה כמות של פעמים, ולמעשה הגדרנו מספר זה להיות בדיוק $\deg_2 u$.

הגדרה 1.8 (אינדקס ליפוף מודולו 2) נגדיר את אינדקס הליפוף מודולו 2 ונסמן $W_2(f, z) = \deg_2 u$ להיות דרגת פונקציית הכיוון של f מ- z .

כמה דוגמות

1.2 ז'ורדן-ברוור

עתה נגדיר את המשפט שיעסיק אותנו בשעה הקרובה.

משפט 1.9 (ז'ורדן-ברוור) יהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח קשיר וקומפקטי, אז $X^C = \mathbb{R}^n \setminus X = D_0 \cup D_1$ עבור שתי קבוצות פתוחות זרות. D_0

החלק "החיצוני" למשטח ו- D_1 החלק "הפנימי" למשטח. בנוסף $\bar{D}_1$ היא יריעה קומפקטית המקיימת $\partial \bar{D}_1 = X$.

□

הוכחה. TODO

1.3 ובורסוק-אולם

משפט 1.10 (בורסוק-אולם) תהי $f : S^k \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$ העתקה חלקה כך שהיא לא שולחת אף נקודה לראשית, ונניח ש- f מקיימת את תנאי הסימטריה,

$$\forall x \in S^k, f(-x) = -f(x).$$

אז $W_2(f, 0) = 1$.

□

הוכחה. TODO